

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
“Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЁТ
по дисциплине
“Веб-технологии”

по теме:
ПОГРУЖЕНИЕ В РАЗРАБОТКУ НА JAVASCRIPT

Студент:
Группа ИА-232

Гурачевский Никита

Преподаватель:
ст. преподаватель каф. ТС и ВС

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ	4
1.1 Цель работы	4
1.2 Постановка задания	4
1.3 Ход выполнения	4
1.3.1 Часть 1. Баланс клубных звёзд	4
1.3.2 Часть 2. Чат фан-клуба	5
1.3.3 Часть 3. Каталог аниме-героинь	5
1.3.4 Часть 4. Подготовка к публикации	5
1.4 Результат выполнения	5
1.5 Листинг ключевых файлов	6
1.5.1 Серверная часть проекта	6
1.5.2 Главная страница	10
1.5.3 Клиентская логика JavaScript	11
1.5.4 Стили интерфейса	17
1.6 Выводы	25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	26

ВВЕДЕНИЕ

В лабораторной работе №13 рассматривается практическое применение JavaScript при создании единого интерактивного веб-проекта. В работе объединены базовые операции с переменными, массивами и строками, формирование динамического интерфейса, получение данных через API и подготовка приложения к публикации.

В качестве итогового результата разработан тематический сайт “Витрина аниме-девочек”. Такой формат позволил не только выполнить требования лабораторной работы, но и собрать все программные части в едином визуальном стиле, где каждая секция интерфейса связана с общей аниме-концепцией.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1.1 Цель работы

Цель работы — закрепить навыки программирования на JavaScript при создании интерактивного веб-приложения, включающего базовые вычисления, обработку строк и массивов, работу с API, динамическое обновление DOM и подготовку проекта к развёртыванию.

1.2 Постановка задания

Согласно заданию лабораторная работа №13 включает четыре основные части:

- выполнение упражнений на переменные, арифметические операции и циклы;
- реализацию работы с массивом сообщений и поиском по строкам;
- создание страницы с получением данных через API и выводом карточек;
- подготовку проекта к запуску на Node.js-хостинге и оформление результатов в отчёте.

1.3 Ход выполнения

1.3.1 Часть 1. Баланс клубных звёзд

Первая часть лабораторной работы оформлена как история участницы аниме-клуба. В JavaScript созданы переменные с именем участницы и её стартовым балансом звёзд. Далее с помощью цикла по дням недели моделируется изменение количества звёзд: за посещение тематических ивентов начисляются бонусы, а на ежедневную покупку мерча выполняется списание баллов. Результат по каждому дню выводится в отдельный консольный блок на странице.

1.3.2 Часть 2. Чат фан-клуба

Во второй части реализован массив сообщений, стилизованный под переписку участниц клуба о любимых аниме-героинях. Сообщения выводятся последовательно с указанием авторов, а затем по ключевому слову “вайфу” выполняется поиск с помощью метода ‘includes’. Найденные фразы отображаются отдельно, что демонстрирует обработку строк и перебор массива.

1.3.3 Часть 3. Каталог аниме-героинь

Третья часть представляет собой основную визуальную секцию сайта. На сервере Express создан собственный API-маршрут ‘/api/heroines’, возвращающий JSON-массив с описанием аниме-героинь. На клиенте данные запрашиваются с помощью ‘fetch’, после чего формируются карточки с изображением, названием, аниме, архетипом и настроением персонажа. Для каждой карточки создаётся модальное окно с расширенным описанием, цитатой и дополнительными характеристиками. Таким образом, в проекте показана связка “серверный маршрут — клиентский запрос — динамический DOM”.

1.3.4 Часть 4. Подготовка к публикации

Для публикации сайт оформлен как Node.js-проект с Express-сервером. Статические ресурсы расположены в каталоге ‘public’, а API-маршрут и служебный маршрут ‘/health’ реализованы в файле ‘server.js’. Благодаря этому приложение можно запускать локально и размещать на Replit или другом совместимом хостинге без дополнительной сборки.

1.4 Результат выполнения

В результате выполнения лабораторной работы был создан единый тематический проект “Витрина аниме-девочек”. Интерфейс оформлен в светлой аниме-стилистике с карточками героинь, модальными окнами и отдельными блоками для демонстрации базовых заданий по JavaScript. Все части лабораторной работы объединены в одном приложении и работают согласованно.

1.5 Листинг ключевых файлов

1.5.1 Серверная часть проекта

```
1 const express = require("express");
2 const path = require("path");
3
4 const app = express();
5 const PORT = process.env.PORT || 3000;
6
7 function createPoster({ name, accent, accentSoft, hair, eyes }) {
8   const initials = name
9     .split(" ")
10    .map((part) => part[0])
11    .join("")
12    .slice(0, 2)
13    .toUpperCase();
14
15   const svg =
16     '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 860">' +
17     '<defs>' +
18     '<linearGradient id="bg" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">' +
19     '<stop offset="0%" stop-color="' + accentSoft + '" />' +
20     '<stop offset="100%" stop-color="' + accent + '" />' +
21     '</linearGradient>' +
22     '</defs>' +
23     '<rect width="640" height="860" rx="38" fill="url(#bg)" />' +
24     '<circle cx="520" cy="120" r="74" fill="rgba(255,255,255,0.24)" />' +
25     '<circle cx="112" cy="180" r="52" fill="rgba(255,255,255,0.18)" />' +
26     '<circle cx="320" cy="330" r="128" fill="' + hair + '" />' +
27     '<ellipse cx="320" cy="372" rx="106" ry="122" fill="#ffe8dd" />' +
28     '<path d="M234 318c24-74 150-82 176 0v50c-22-28-54-42-90-42-34 0-66 14-86'
29     '40z" fill="' + hair + '" />' +
30     '<ellipse cx="280" cy="380" rx="18" ry="22" fill="' + eyes + '" />' +
31     '<ellipse cx="360" cy="380" rx="18" ry="22" fill="' + eyes + '" />' +
32     '<circle cx="286" cy="376" r="6" fill="#ffffff" />' +
33     '<circle cx="366" cy="376" r="6" fill="#ffffff" />' +
34     '<path d="M286 438c20 18 48 18 68 0" stroke="#b75d7e" stroke-width="8" fill'
35     '="none" stroke-linecap="round" />' +
36     '<path d="M198 648c30-106 202-118 246 0" fill="#fff5fb" />' +
37     '<path d="M224 628c28-40 170-42 194 0" fill="' + accentSoft + '" />' +
38     '<circle cx="236" cy="286" r="26" fill="' + accent + '" />' +
39     '<circle cx="404" cy="286" r="26" fill="' + accent + '" />' +
```

```

38     '<rect x="88" y="704" width="464" height="96" rx="26" fill="rgba
      (255,255,255,0.22)"/>' +
39     '<text x="320" y="760" text-anchor="middle" font-family="Trebuchet MS,
      Arial, sans-serif" font-size="52" font-weight="700" fill="#ffffff">' +
40     initials +
41     "</text>" +
42     "</svg>";
43
44     return "data:image/svg+xml;utf8," + encodeURIComponent(svg);
45 }
46
47 const heroines = [
48   {
49     id: "asuna",
50     name: "Asuna Yuuki",
51     anime: "Sword Art Online",
52     archetype: "Боевая принцесса",
53     mood: "Уверенная и нежная ",
54     palette: "Алый, белый, медовый",
55     quote: "Иногда самое важное сражение происходит ради близких .",
56     description: "Лидерская, собранная и очень харизматичная героиня ,
      которая легко стала центром этой витрины .",
57     image: createPoster({
58       name: "Asuna Yuuki",
59       accent: "#ff709f",
60       accentSoft: "#ffd4e6",
61       hair: "#b87447",
62       eyes: "#8f4ef4"
63     })
64   },
65   {
66     id: "marin",
67     name: "Marin Kitagawa",
68     anime: "My Dress-Up Darling",
69     archetype: "Яркая модница",
70     mood: "Энергичная и дружелюбная ",
71     palette: "Персиковый, розовый, золотой",
72     quote: "Когда любишь хобби по настоящему -, это сразу видно .",
73     description: "Героиня с мощной энергией ,
      любовью к косплею и очень выразительным визуальным стилем .",
74     image: createPoster({
75       name: "Marin Kitagawa",
76       accent: "#ff91b8",
77       accentSoft: "#ffe8b6",

```

```

78     hair: "#f1d45d",
79     eyes: "#f26a6a"
80   })
81 },
82 {
83   id: "mikasa",
84   name: "Mikasa Ackerman",
85   anime: "Attack on Titan",
86   archetype: "Невозмутимый защитник",
87   mood: "Сдержанная и сильная ",
88   palette: "Графит, бордо, сталь",
89   quote: "Сила нужна для того , чтобы защитить дорогих людей .",
90   description: "Серьёзная и собранная героиня ,
91               которая контрастирует с более мягкой пастельной частью коллекции .",
92   image: createPoster({
93     name: "Mikasa Ackerman",
94     accent: "#7f6bff",
95     accentSoft: "#d9d2ff",
96     hair: "#2f2437",
97     eyes: "#596bff"
98   })
99 },
100 {
101   id: "nezuko",
102   name: "Nezuko Kamado",
103   anime: "Demon Slayer",
104   archetype: "Милая защитница",
105   mood: "Трогательная и смелая ",
106   palette: "Розовый, тёмно-коричневый-, зелёный",
107   quote: "Даже в тишине можно оставаться рядом с теми , кого любишь .",
108   description: "Образ героини совмещает мягкость и внутреннюю стойкость ,
109               поэтому хорошо подходит для аниме-тематики - лабораторной.",
110   image: createPoster({
111     name: "Nezuko Kamado",
112     accent: "#ff7eaf",
113     accentSoft: "#ffd6e5",
114     hair: "#3c2c2a",
115     eyes: "#ff6283"
116   })
117 },
118 {
119   id: "zero-two",
120   name: "Zero Two",
121   anime: "Darling in the Franxx",

```



```

120   archetype: "Дерзкая звезда",
121   mood: "Игривый бунтарь",
122   palette: "Малиновый, жемчужный, красный",
123   quote: "Не бойся выделяться , если это действительно ты .",
124   description: "Одна из самых узнаваемых героинь современной аниме культуры - ,
        отлична работающая как акцентный персонаж подборки .",
125   image: createPoster({
126     name: "Zero Two",
127     accent: "#ff5c7a",
128     accentSoft: "#ffdbe8",
129     hair: "#f6a6bf",
130     eyes: "#4bd0d1"
131   })
132 },
133 {
134   id: "violet",
135   name: "Violet Evergarden",
136   anime: "Violet Evergarden",
137   archetype: "Элегантная романтика",
138   mood: "Спокойная и чувственная ",
139   palette: "Синий, золото, айвори",
140   quote: "Чувства легче понять , когда мы находим точные слова .",
141   description: "Утонченная героиня,
        которая добавляет витрине более элиричное и эстетичное настроение .",
142   image: createPoster({
143     name: "Violet Evergarden",
144     accent: "#6e85ff",
145     accentSoft: "#e5e8ff",
146     hair: "#f0d068",
147     eyes: "#4d77db"
148   })
149 }
150 ];
151
152 app.use(express.static(path.join(__dirname, "public")));
153
154 app.get("/api/heroines", (req, res) => {
155   res.json({ heroines });
156 });
157
158 app.get("/health", (req, res) => {
159   res.json({ ok: true });
160 });
161

```

```

162 app.listen(PORT, () => {
163   console.log(`Server started on port ${PORT}`);
164 });

```

Листинг 1.1 — Файл `server.js`.

1.5.2 Главная страница

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Лабораторная 13 - Anime Girls Showcase</title>
7   <link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">
8 </head>
9 <body>
10  <div class="page-decor decor-left"></div>
11  <div class="page-decor decor-right"></div>
12
13  <header class="hero">
14    <div class="hero__badge">Lab 13 • JavaScript • Anime Theme</div>
15    <h1>Витрина анимедевушек</h1>
16    <p class="hero__text">Единый проект по
17      JavaScript: переменные, массивы, поиск по строкам, работа с API
18      и подготовка интерфейса публикации в удобной стилизованной лабораторной
19      .
20    </p>
21  </header>
22
23  <main class="container">
24    <section class="card card-console">
25      <div class="section-head">
26        <span class="section-kicker">Урок 1</span>
27        <h2>Клуб фанатов ки-баланс звёзд</h2>
28      </div>
29      <p class="section-text">
30        Моделирование накопления клубных звёзд для участницы аниме-фандома
31        - .
32      </p>
33      <pre id="les1-output" class="console"></pre>
34    </section>

```

```

34 <section class="card card-console">
35   <div class="section-head">
36     <span class="section-kicker">Урок 2</span>
37     <h2>Чат овайфуипоискпосообщениям </h2>
38   </div>
39   <p class="section-text">Перепискафанклуба
40     - сфильтрациейсообщенийпоключевомуслову .
41   </p>
42   <pre id="les2-output" class="console"></pre>
43 </section>
44
45 <section class="card card-gallery">
46   <div class="section-head">
47     <span class="section-kicker">Урок 3</span>
48     <h2>Каталог анимегероинь- из API</h2>
49   </div>
50   <p id="les3-status" class="status">Загрузка карточекгероинь ...</p>
51   <div id="les3-cards" class="cards"></div>
52 </section>
53
54 <section class="card card-deploy">
55   <div class="section-head">
56     <span class="section-kicker">Урок 4</span>
57     <h2>Подготовка кпубликации </h2>
58   </div>
59   <p class="section-text">Проекторганизованкак
60     Node.jsприложение- иготовкзапускана Replit илидругомхостинге .
61   </p>
62   <ul id="les4-output" class="deploy-list"></ul>
63 </section>
64 </main>
65
66 <div id="modals-root"></div>
67
68 <script src="/js/app.js"></script>
69 </body>
70 </html>

```

Листинг 1.2 — Файл public/index.html.

1.5.3 Клиентская логика JavaScript

```

1 const les1Output = document.getElementById("les1-output");

```

```

2 const les2Output = document.getElementById("les2-output");
3 const les4Output = document.getElementById("les4-output");
4 const statusEl = document.getElementById("les3-status");
5 const cardsEl = document.getElementById("les3-cards");
6 const modalsRoot = document.getElementById("modals-root");
7
8 function runLesson1() {
9     const lines = [];
10    const clubMember = "Миса Амане";
11    let starBalance = 120;
12    const bonusPerEvent = 35;
13    const dailySpend = 8;
14    const weekSchedule = [
15        "Понедельник",
16        "Вторник",
17        "Среда",
18        "Четверг",
19        "Пятница",
20        "Суббота",
21        "Воскресенье"
22    ];
23
24    lines.push("Участница клуба: " + clubMember);
25    lines.push("Стартовый баланс звезд : " + starBalance);
26    lines.push("");
27
28    for (let dayIndex = 0; dayIndex < weekSchedule.length; dayIndex += 1) {
29        const dayName = weekSchedule[dayIndex];
30        const visitedEvent = dayIndex === 1 || dayIndex === 4 || dayIndex === 5;
31
32        if (visitedEvent) {
33            starBalance += bonusPerEvent;
34            lines.push(dayName + ": посещение ивента + " + bonusPerEvent + ", баланс = " + starBalance);
35        } else {
36            lines.push(dayName + ": новых наград нет , баланс = " + starBalance);
37        }
38
39        starBalance -= dailySpend;
40        lines.push(dayName + ": трата на мерч - " + dailySpend + ", баланс = " + starBalance);
41        lines.push("");
42    }
43

```

```

44 lines.push("Итоговый баланс к концу недели : " + starBalance);
45 les1Output.textContent = lines.join("\n");
46 }
47
48 function runLesson2() {
49     const lines = [];
50     const messages = [
51         "Я собираю топ-вайфу сезона , нужна помощь !",
52         "Добавь Марин, она слишком яркая и стильная .",
53         "Согласна, но Микасавсё ещё вне конкуренции .",
54         "Тогда ищем ещё вайфу с сильным характером .",
55         "Я уже подготовила список постер для клуба ."
56     ];
57     const searchText = "вайфу";
58
59     lines.push("Переписка клуба:");
60     lines.push("");
61
62     for (let i = 0; i < messages.length; i += 1) {
63         const author = i % 2 === 0 ? "Ая" : "Рин";
64         lines.push(author + ": " + messages[i]);
65     }
66
67     lines.push("");
68     lines.push('Поиск по слову "' + searchText + '":');
69
70     const foundMessages = [];
71     for (const message of messages) {
72         if (message.toLowerCase().includes(searchText.toLowerCase())) {
73             foundMessages.push(message);
74         }
75     }
76
77     if (foundMessages.length === 0) {
78         lines.push("Совпадения не найдены .");
79     } else {
80         for (let index = 0; index < foundMessages.length; index += 1) {
81             lines.push(index + 1 + ". " + foundMessages[index]);
82         }
83     }
84
85     les2Output.textContent = lines.join("\n");
86 }
87

```

```

88 function runLesson4() {
89     if (!les4Output) return;
90
91     const items = [
92         "Приложение запускается через Node.js и Express без дополнительной сборки .",
93         "Главная страница клиентские файлы вынесены в каталог public",
94         "Данные о героинях выдаются с собственного маршрута /api/heroines,",
95         "Проверка доступности сервера выполняется через маршрут /health.",
96         "Для размещения проекта достаточно выполнить npm install и npm start."
97     ];
98
99     les4Output.innerHTML = items.map((item) => "<li>" + escapeHtml(item) + "</li>")
100     .join("");
101
102 function escapeHtml(value) {
103     return String(value)
104         .replaceAll("&", "&amp;")
105         .replaceAll("<", "&lt;")
106         .replaceAll(">", "&gt;")
107         .replaceAll("'", "&quot;")
108         .replaceAll('"', "&#39;");
109 }
110
111 function normalizeHeroine(heroine, index) {
112     return {
113         id: heroine.id || "heroine-" + index,
114         name: heroine.name || "Без имени",
115         anime: heroine.anime || "Не указано",
116         archetype: heroine.archetype || "Не указано",
117         mood: heroine.mood || "Не указано",
118         quote: heroine.quote || "Цитата отсутствует",
119         description: heroine.description || "Описание отсутствует",
120         image: heroine.image || "",
121         palette: heroine.palette || "Розово-пастельная-"
122     };
123 }
124
125 async function fetchHeroines() {
126     const response = await fetch("/api/heroines");
127     if (!response.ok) {

```

```

128     throw new Error("HTTP " + response.status);
129 }
130
131 const payload = await response.json();
132 const heroines = Array.isArray(payload.heroines) ? payload.heroines : [];
133 return heroines.map(normalizeHeroine);
134 }
135
136 function getCharacterCard(character) {
137     return (
138         '<article class="character-card">' +
139         '' +
141         '<div class="body">' +
142         "<h3>" + escapeHtml(character.name) + "</h3>" +
143         '<p class="meta"><bАниме>:</b> ' + escapeHtml(character.anime) + "</p>" +
144         '<p class="meta"><bАрхетип>:</b> ' + escapeHtml(character.archetype) + "</p>" +
145         '<p class="meta"><bНастроение>:</b> ' + escapeHtml(character.mood) + "</p>" +
146         '<button class="btn" data-open-modal="' + escapeHtml(character.id) + ' '
147         + 'Открыть"> профиль</button>' +
148         "</div>" +
149         "</article>"
150     );
151 }
152
153 function getCharacterCards(characters) {
154     return characters.map(getCharacterCard);
155 }
156
157 function getCharacterModal(character) {
158     return (
159         '<div class="modal" id="modal-' + escapeHtml(character.id) + '" data-modal>'
160         + ' ' +
161         '<div class="modal-box">' +
162         '<div class="modal-head">' +
163         "<h3>" + escapeHtml(character.name) + "</h3>" +
164         '<button class="close" data-close-modal>&times;</button>' +
165         "</div>" +
166         '<div class="modal-content">' +
167         '' +
169         "<p><bАниме>:</b> " + escapeHtml(character.anime) + "</p>" +

```

```

166     "<p><bАрхетип>:</b> " + escapeHtml(character.archetype) + "</p>" +
167     "<p><bНастроение>:</b> " + escapeHtml(character.mood) + "</p>" +
168     "<p><bЦветовая> палитра:</b> " + escapeHtml(character.palette) + "</p>" +
169     "<p><bЦитата>:</b> " + escapeHtml(character.quote) + "</p>" +
170     "<p><bОписание>:</b> " + escapeHtml(character.description) + "</p>" +
171     "</div>" +
172     "</div>" +
173     "</div>"
174 );
175 }
176
177 function getCharacterModals(characters) {
178     return characters.map(getCharacterModal);
179 }
180
181 function closeAllModals() {
182     document.querySelectorAll("[data-modal]").forEach((modal) => {
183         modal.classList.remove("is-open");
184     });
185 }
186
187 function bindModalEvents() {
188     cardsEl.addEventListener("click", (event) => {
189         const button = event.target.closest("[data-open-modal]");
190         if (!button) return;
191
192         const id = button.getAttribute("data-open-modal");
193         const modal = document.getElementById("modal-" + id);
194         if (modal) {
195             modal.classList.add("is-open");
196         }
197     });
198
199     modalsRoot.addEventListener("click", (event) => {
200         if (event.target.closest("[data-close-modal]")) {
201             closeAllModals();
202             return;
203         }
204
205         if (event.target.matches("[data-modal]")) {
206             closeAllModals();
207         }
208     });
209 }

```



```

210 document.addEventListener("keydown", (event) => {
211     if (event.key === "Escape") {
212         closeAllModals();
213     }
214 });
215 }
216
217 async function initLesson3() {
218     bindModalEvents();
219
220     try {
221         const heroines = await fetchHeroines();
222         cardsEl.innerHTML = getCharacterCards(heroines).join("");
223         modalsRoot.innerHTML = getCharacterModals(heroines).join("");
224         statusEl.textContent = "Загружено героинь: " + heroines.length;
225     } catch (error) {
226         statusEl.textContent = "Не удалось загрузить каталог : " + (error && error.
            message ? error.message : error);
227         cardsEl.innerHTML = "";
228         modalsRoot.innerHTML = "";
229     }
230 }
231
232 runLesson1();
233 runLesson2();
234 runLesson4();
235 initLesson3();

```

Листинг 1.3 — Файл public/js/app.js.

1.5.4 Стили интерфейса

```

1 :root {
2     --bg-top: #fff6fb;
3     --bg-bottom: #ffe0ec;
4     --ink: #3b2342;
5     --muted: #7b5d79;
6     --panel: rgba(255, 255, 255, 0.74);
7     --panel-strong: rgba(255, 255, 255, 0.9);
8     --line: rgba(194, 115, 159, 0.28);
9     --accent: #ff5ca8;
10    --accent-2: #ff8ec2;
11    --accent-3: #7f6bff;

```

```

12  --shadow: 0 24px 60px rgba(180, 78, 132, 0.18);
13  }
14
15  * {
16    box-sizing: border-box;
17  }
18
19  body {
20    margin: 0;
21    min-height: 100vh;
22    color: var(--ink);
23    font-family: "Trebuchet MS", "Segoe UI", sans-serif;
24    background:
25      radial-gradient(circle at top left, rgba(255, 255, 255, 0.95), transparent
26        32%),
27      radial-gradient(circle at bottom right, rgba(255, 171, 210, 0.55),
28        transparent 28%),
29      linear-gradient(160deg, var(--bg-top), var(--bg-bottom));
30    overflow-x: hidden;
31  }
32
33  .page-decor {
34    position: fixed;
35    z-index: 0;
36    width: 280px;
37    height: 280px;
38    border-radius: 50%;
39    filter: blur(10px);
40    opacity: 0.55;
41    pointer-events: none;
42  }
43
44  .decor-left {
45    top: -60px;
46    left: -60px;
47    background: radial-gradient(circle, rgba(255, 126, 182, 0.85), rgba(255, 126,
48      182, 0));
49  }
50
51  .decor-right {
52    right: -70px;
53    bottom: 10%;
54    background: radial-gradient(circle, rgba(127, 107, 255, 0.7), rgba(127, 107,
55      255, 0));

```

```

52 }
53
54 .hero,
55 .container,
56 #modals-root {
57   position: relative;
58   z-index: 1;
59 }
60
61 .hero {
62   max-width: 1080px;
63   margin: 0 auto;
64   padding: 56px 20px 24px;
65   text-align: center;
66 }
67
68 .hero__badge {
69   display: inline-block;
70   padding: 8px 16px;
71   border-radius: 999px;
72   background: rgba(255, 255, 255, 0.78);
73   border: 1px solid rgba(255, 92, 168, 0.25);
74   color: var(--accent);
75   font-size: 14px;
76   font-weight: 700;
77   letter-spacing: 0.08em;
78   text-transform: uppercase;
79 }
80
81 .hero h1 {
82   margin: 18px 0 14px;
83   font-size: clamp(38px, 7vw, 72px);
84   line-height: 0.95;
85 }
86
87 .hero__text {
88   max-width: 760px;
89   margin: 0 auto;
90   font-size: 18px;
91   line-height: 1.7;
92   color: var(--muted);
93 }
94
95 .container {

```

```

96   max-width: 1080px;
97   margin: 0 auto;
98   padding: 12px 20px 48px;
99   display: grid;
100  gap: 18px;
101 }
102
103 .card {
104   background: var(--panel);
105   border: 1px solid var(--line);
106   border-radius: 28px;
107   padding: 22px;
108   box-shadow: var(--shadow);
109   backdrop-filter: blur(18px);
110 }
111
112 .section-head {
113   display: flex;
114   flex-wrap: wrap;
115   align-items: baseline;
116   gap: 10px 14px;
117   margin-bottom: 10px;
118 }
119
120 .section-kicker {
121   display: inline-block;
122   padding: 6px 12px;
123   border-radius: 999px;
124   background: linear-gradient(135deg, var(--accent), var(--accent-2));
125   color: #fff;
126   font-size: 13px;
127   font-weight: 700;
128   letter-spacing: 0.04em;
129   text-transform: uppercase;
130 }
131
132 .card h2 {
133   margin: 0;
134   font-size: 28px;
135 }
136
137 .section-text,
138 .status {
139   margin: 0 0 14px;

```

```

140     line-height: 1.65;
141     color: var(--muted);
142 }
143
144 .console {
145     margin: 0;
146     min-height: 220px;
147     padding: 18px;
148     border-radius: 22px;
149     background:
150         linear-gradient(180deg, rgba(74, 34, 84, 0.96), rgba(45, 26, 55, 0.96));
151     border: 1px solid rgba(255, 181, 217, 0.24);
152     box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.08);
153     color: #ffe8f4;
154     white-space: pre-wrap;
155     line-height: 1.6;
156     font-family: "Consolas", "Courier New", monospace;
157 }
158
159 .cards {
160     display: grid;
161     grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
162     gap: 16px;
163 }
164
165 .character-card {
166     overflow: hidden;
167     border-radius: 24px;
168     background: var(--panel-strong);
169     border: 1px solid rgba(255, 133, 190, 0.22);
170     box-shadow: 0 16px 34px rgba(171, 88, 143, 0.12);
171     transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
172 }
173
174 .character-card:hover {
175     transform: translateY(-4px);
176     box-shadow: 0 24px 40px rgba(171, 88, 143, 0.18);
177 }
178
179 .character-card img {
180     display: block;
181     width: 100%;
182     height: 320px;
183     object-fit: cover;

```

```

184     background:
185         linear-gradient(180deg, rgba(255, 201, 225, 0.7), rgba(162, 152, 255, 0.7))
186         ;
187
188 .character-card .body {
189     padding: 16px;
190 }
191
192 .character-card h3 {
193     margin: 0 0 10px;
194     font-size: 22px;
195 }
196
197 .meta {
198     margin: 0 0 8px;
199     line-height: 1.55;
200     color: #6c506a;
201 }
202
203 .meta b {
204     color: #402945;
205 }
206
207 .btn {
208     width: 100%;
209     margin-top: 12px;
210     border: none;
211     border-radius: 16px;
212     padding: 12px 16px;
213     background: linear-gradient(135deg, var(--accent), var(--accent-3));
214     color: #fff;
215     cursor: pointer;
216     font-size: 15px;
217     font-weight: 700;
218     letter-spacing: 0.02em;
219 }
220
221 .btn:hover {
222     filter: brightness(1.04);
223 }
224
225 .deploy-list {
226     margin: 0;

```

```

227 padding-left: 22px;
228 color: #5f4760;
229 line-height: 1.75;
230 }
231
232 .deploy-list li + li {
233     margin-top: 8px;
234 }
235
236 .modal {
237     position: fixed;
238     inset: 0;
239     display: none;
240     align-items: center;
241     justify-content: center;
242     padding: 20px;
243     background: rgba(61, 24, 57, 0.48);
244     backdrop-filter: blur(10px);
245 }
246
247 .modal.is-open {
248     display: flex;
249 }
250
251 .modal-box {
252     width: min(760px, 100%);
253     max-height: 90vh;
254     overflow: auto;
255     border-radius: 28px;
256     background: rgba(255, 249, 252, 0.96);
257     border: 1px solid rgba(255, 129, 189, 0.22);
258     box-shadow: 0 28px 64px rgba(123, 66, 107, 0.24);
259 }
260
261 .modal-head {
262     display: flex;
263     align-items: center;
264     justify-content: space-between;
265     gap: 12px;
266     padding: 18px 20px;
267     border-bottom: 1px solid rgba(255, 129, 189, 0.18);
268 }
269
270 .modal-head h3 {

```

```

271     margin: 0;
272     font-size: 26px;
273 }
274
275 .close {
276     border: none;
277     background: transparent;
278     color: var(--ink);
279     font-size: 30px;
280     line-height: 1;
281     cursor: pointer;
282 }
283
284 .modal-content {
285     padding: 20px;
286 }
287
288 .modal-content img {
289     display: block;
290     width: min(280px, 100%);
291     margin: 0 auto 18px;
292     border-radius: 20px;
293 }
294
295 .modal-content p {
296     margin: 0 0 10px;
297     line-height: 1.65;
298     color: #5f4760;
299 }
300
301 .modal-content b {
302     color: #3d2346;
303 }
304
305 @media (max-width: 640px) {
306     .hero {
307         padding-top: 42px;
308     }
309
310     .card {
311         padding: 18px;
312         border-radius: 22px;
313     }
314

```



```
315 .card h2 {  
316     font-size: 24px;  
317 }  
318  
319 .character-card img {  
320     height: 280px;  
321 }  
322 }
```

Листинг 1.4 — Файл `public/css/styles.css`.

1.6 Выводы

В ходе лабораторной работы №13 были отработаны основные возможности JavaScript: использование переменных и циклов, обработка массивов и строк, работа с ‘fetch’, генерация HTML-разметки средствами JavaScript и организация проекта с собственным API на Express. Тематическое оформление под аниме-девочек позволило сделать итоговый проект цельным, более выразительным и наглядным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В лабораторной работе №13 последовательно выполнены задания по базовым конструкциям JavaScript, работе с массивами и строками, построению динамического интерфейса и взаимодействию клиента с серверным API. Итогом стал законченный Node.js-проект в тематике аниме-девочек, подготовленный к локальному запуску и публикации.